产品负责人 Demo

用手机发送一句话，让自己的电脑完成任务。

用户通过手机网页提交任务，在手机上查看电脑正在执行哪一步、最后得到什么结果，以及遇到问题后该怎样继续。

场景一：在 B 站搜索电影

输入“搜索电影”，电脑在 B 站搜索热门电影；输入“搜索个流浪地球”或具体片名，则搜索对应关键词。手机收到关键词、结果链接和截图，本版不自动播放视频。

场景二：操作腾讯会议

输入“加入腾讯会议，会议码 1234”或“创建一个腾讯会议”。系统检查输入和电脑环境；创建会议后核对实际会中状态并回传会议号。无效号码和权限问题分别给出处理提示。

会议码 1234 无法作为有效会议号完成入会。
腾讯会议的普通会议号为 9 位数字，个人会议号为 10 位数字。此输入应进入补充信息流程。打开客户端、下载页或加入页面，都不能作为成功入会的证据。腾讯会议官方说明

本次交付的判断标准

用户输入会生成真实任务记录；电脑有可观察的执行动作；手机持续显示状态；成功和失败都有原因；运营看板统计实际任务。只在检测到目标结果时将任务标记为成功。

本版范围为一台 macOS 电脑和同一局域网内的手机网页。电影流程已按用户反馈改为 B 站搜索，默认搜索和指定片名搜索均通过真实执行验证；腾讯会议自动创建也已完成验收。手机端使用浏览器手机视口验证，实体手机尚未实测。有效会议号入会和音视频状态仍需用户在电脑核对。

先验证用户是否需要少操作几步

首批用户是假设中的两类人：电脑连接大屏、希望通过手机打开电影搜索结果的人；已经在电脑上准备参会、希望从手机发出入会或建会指令的人。两类用户都需要电脑保持在线，且已经完成必要的账号登录。

使用情况	用户目前需要做的事情	本版希望减少的操作	需要验证的问题
电影搜索	找到电脑、打开 B 站、输入片名并等待搜索结果。	在手机输入搜索要求，由电脑打开对应结果。	搜索词是否准确；结果是否载入；失败后是否知道怎样处理。
腾讯会议	切到会议客户端、找到入口、输入会议号或创建会议、核对结果。	从手机发出会议指令，在需要登录或补充会议号时收到明确提醒。	能否节省操作时间；用户是否愿意授权电脑执行会议动作。

首次使用流程

1. 启动电脑服务

电脑显示局域网地址和配对码，运行本机执行服务。

2. 手机完成配对

连接同一 Wi-Fi，在网页输入电脑上显示的配对码。

3. 输入任务

提交一句话，系统返回任务记录和当前状态。

4. 查看结果

查看电脑的执行证据，或按提示补充信息后重试。

需要保留的用户控制

手机页应始终显示目标电脑。取消只能阻止后续步骤，无法撤回已发给腾讯会议的操作，执行器可能仍在执行该操作；页面或会议可能保留。创建会议后，手机会列出音视频检查结果，本次未自动确认这两项状态。共享屏幕与邀请他人由用户操作。

产品价值如何验证

让 5—10 位受邀用户分别手动完成任务和通过 Demo 完成任务，记录时间、操作次数以及是否仍需走到电脑前。拟定验证目标为：至少 7 / 10 位用户无需解释就能完成首次提交；在成功任务中，操作时间的中位数较手动流程减少 30%。这两个数字是验证门槛，尚无实测结果。

让用户看到任务进行到哪一步

每个任务保留原始输入、解析后的操作、创建时间、状态变化与结果。任务进入需要处理或失败状态时，手机页面给出下一步操作。刷新页面后仍能看到此前任务。

状态	用户看到的内容	进入或结束条件
等待执行	“任务已收到，前面还有任务正在执行。”	服务接受输入并生成任务 ID；单台电脑逐个处理。
正在执行	显示当前步骤，例如“搜索电影信息”或“检查腾讯会议”。	执行器开始实际操作，每完成一步写入时间记录。
需要处理	说明缺少的环境条件，例如“会议执行器缺少辅助功能权限，请在电脑授权后重试”。	无法继续时停止操作，保留已有结果供用户核对。
执行成功	显示实际结果、来源和核验信息。	获得目标结果证据，不能只依据命令返回成功。
执行失败	显示错误原因、已经完成的步骤，以及建议的恢复方式。	输入无效、外部页面加载失败、执行工具报错或结果无法核验。
已经取消	“已停止后续步骤，已经打开的页面可能仍保留。”	收到取消请求后，执行器不再开始新步骤。

什么可以算成功

电影任务

电脑已经打开 B 站对应关键词的搜索结果，结果内容或明确的空结果提示能够读取。手机保留关键词、链接、当前页面结果数和截图。只打开页面或遇到验证时不能算成功；本版不核验视频播放。

会议任务

创建会议必须同时取得真实会中状态和当前会议号。未读到号码时保持需要处理，并提醒核对电脑。有效号码加入仍需人工确认；后续自动入会也须检测真实会中状态。

“搜索电影”默认使用“热门电影”关键词；指定片名时使用对应关键词，不受历史榜单范围限制。结果是否包含相关视频由 B 站决定，用户可在电脑继续选择；本版不自动播放视频。

每一种失败都需要有具体原因

情况	手机反馈	恢复方式
会议号为 1234	“会议号需要 9 位或 10 位数字，当前只有 4 位。”	用户核对邀请信息，补充完整会议号后重新提交。
腾讯会议未安装	“电脑未检测到腾讯会议，暂时不能加入或创建会议。”	在电脑安装官方客户端，登录后重试。
需要登录或验证码	“请在电脑完成登录，当前任务尚未完成。”	用户在官方页面或客户端操作；本系统不代填密码。
有效会议号加入	“请在电脑确认入会。”本版不自动完成加入。	在客户端填写号码并核对密码、等候室和音视频选项。
页面加载失败	“搜索页面未能正常打开，请检查电脑网络后重试。”	保留原始输入，重新提交时创建新任务。
B 站验证或访问限制	显示验证码、登录或网络限制的具体提示，保留未完成状态。	在电脑处理页面提示，再重新提交搜索任务。
会议操作权限不足	“会议执行器缺少辅助功能权限。”当前会中状态与会议号可通过辅助功能核对，屏幕录制为可选项。	用户到系统设置中授权会议执行器后重试。系统不会自行更改权限。
电脑睡眠或服务断开	“与电脑的连接已断开，状态可能尚未更新。”	唤醒电脑、启动服务并刷新手机页；避免盲目重复提交。
指令超出范围	“当前支持电影搜索和腾讯会议，请重新输入这两类任务。”	提供可编辑的示例，保留用户输入。

同一 Wi-Fi 下的配对限制

配对码只展示在电脑启动终端中；任务、结果和运营看板都需要完成配对后才能访问。服务只执行预设场景，不把用户输入拼成任意系统命令。配对会话有效期为 24 小时，服务重启后需重新配对。会议号和浏览器结果可能包含私人信息，录屏与对外演示应使用测试任务。

本地 HTTP 配对适用于受信任的局域网演示。正式产品需要 HTTPS、设备撤销、会话过期、权限分级和数据删除机制。不能把本版端口直接暴露到公共互联网。

看板首先回答任务为什么没有完成

演示看板直接读取本机保存的任务，展示总量、状态分布、完成耗时、任务明细和错误原因。本版统计本机保留的全部任务，其中包含不同版本的验收任务。历史播放记录会继续保留，不能把这些演示数据当作正式用户增长数据。

当前指标	实际计算方式	如何理解
提交任务数	本机所有已分配任务 ID 的记录数；同一个请求 ID 不重复创建任务。	统计范围为当前保留的数据。
总体完成率	成功任务数 ÷ 全部任务数，包括正在执行、需要处理及取消的任务。	作为主指标，同时查看未完成状态分布。
终态成功率	成功任务数 ÷（成功数 + 失败数 + 取消数）；需要处理的任务不进入此分母。	必须显示分母，不能替代总体完成率。
平均耗时与 P95	对有开始和结束时间的成功、失败、取消任务，统计执行结束时间 − 开始时间。	不包含排队时间，也不包含需要处理的任务。
异常分布	按错误代码统计所有含错误的任务，包括号码无效和环境不足。	判断输入、环境和执行各占多少。
场景与近 7 天任务量	分别按意图分组，以及按北京时间的创建日期分组；显示提交量与成功量。	观察当前演示任务的组成。

试用阶段增加：端到端耗时中位数和 P95（接受时间至结束时间）、环境有效任务的执行成功率，以及补充信息后的恢复成功率。恢复成功率需按同一原始任务分组，使用已有的 `retryOf` 关联，分母为实际尝试恢复的任务组。

事件记录建议

本版使用任务状态和步骤日志生成看板。正式试用增加事件：`task_submitted`、`task_started`、`step_completed`、`action_required`、`task_succeeded`、`task_failed`、`task_cancelled`。每条事件带任务 ID、场景、时间和错误类别，不上传登录信息或页面全文。

> **不要把环境问题从主完成率中去掉。**
> 未安装腾讯会议和无效会议号都会影响用户拿到结果。看板可以另设执行器成功率用于排查技术问题，但不能用它替代用户任务完成率。

本版已经保存重试来源，但尚未统计恢复成功率；真实用户留存、付费转化与满意度也尚未上线。文档中的建议门槛不是已经达成的成绩。

用一个本地服务运行整条任务流程

手机网页通过局域网访问 Node.js 服务，负责配对、指令解析和任务记录。电影由 Tabbit 执行；会议通过 LaunchServices 启动已授权的 Swift 应用，以辅助功能的会中布局与首页“进行中”同一行会议号交叉核对结果。当前适配 macOS 14 以上、腾讯会议 3.46.0 的 720 × 480 首页，屏幕录制为可选项。

手机网页

输入任务、查看步骤、读取结果、重试或取消。

Node.js 服务

端口 8787，鉴权、解析和最多 5 个排队中或执行中的任务。

本机执行器

Tabbit 操作浏览器；Swift 执行器操作会议窗口。

任务记录

本地 JSON 保存任务；状态通过 SSE 与轮询返回手机和看板。

本版使用受限场景解析，覆盖约定表达和常见同义词。开发过程使用 AI 工具完成代码与验证；运行时不要求大模型 API Key。解析失败时说明范围，避免把无法识别的指令执行为系统命令。后续可以用语言模型提取结构化参数，但必须保留允许执行的操作列表和参数校验。

> **当前验证范围**
> 27 项自动测试通过。B 站默认搜索和指定片名搜索均已实测成功，当前页分别读取到 22 条和 28 条结果；此前腾讯会议创建在 6.979 秒后返回真实会议号。实体手机和会议音视频状态未验证，历史播放记录单独保留。

交付验收表

验收项	通过条件
手机输入与状态	手机网页提交后生成任务；等待、执行和结果有时间记录；刷新后能够继续查看。
电影真实执行	电脑打开 B 站对应关键词的搜索结果；手机显示关键词、链接、当前页面结果数和截图。
会议号 1234	明确提示号码不足；保留任务记录；不生成虚构会议号或成功入会提示。
腾讯会议创建	已通过真实创建与号码回传；权限不足返回待处理；已有会议时提示核对，避免重复创建。
异常恢复	任务失败后仍可查看原因并再次提交；服务断开时手机不继续显示已完成。
运营看板	新增任务后统计随之变化；记录能够追溯到对应任务。
交付材料	代码、启动说明、实际验收记录、产品方案和录屏文件保存在项目目录。

具体证据见 `docs/验收记录.md`。29.12 秒创建视频展示提交、会议号回传及看板。97.76 秒主视频记录历史播放流程，24.88 秒权限视频记录此前异常；本次不重录 B 站搜索视频。

先提高两个场景的完成率，再扩大范围

阶段	计划工作	拟定进入下一阶段的条件
当前 Demo	在一台电脑跑通手机指令、执行状态、结果反馈、异常提示与本地运营看板。	B 站搜索与会议真实创建各完成一次；无效会议号与环境缺失准确返回；无虚构成功记录。
第一阶段 受邀试用	验证实体手机接入和重复创建的稳定性，补齐自动入会；招募 5—10 人试用配对、电影搜索和会议任务。	在输入和环境有效的各 20 次任务中，每场景至少 18 次成功；所有失败均有原因；首次使用完成率至少 7 / 10。
第二阶段 连续使用	完善安装引导、重连、授权撤销、来源选择与重试分析；评估用语言模型解析更多表达；外网访问前完成安全设计。	至少 100 个真实任务；整体完成率达到 85%；成功任务耗时 P95 少于 60 秒；每个未完成任务可定位原因。
第三阶段 有限扩展	依据用户重复使用的场景增加操作；按账号接入正式会议接口；完善升级、诊断与数据删除。	前两场景保持稳定；新增场景有重复需求证据，并且可以定义可核验的成功结果。

腾讯会议的产品化接入

官方 MCP 已提供预约会议、查询会议详情等能力，可以作为后续创建会议的接入方式。接入需要用户授权；创建会议记录与驱动桌面加入会议是两项不同验收，不能混为同一个成功结果。腾讯会议 MCP 官方说明

优先投入与暂缓工作

首先投入执行结果核验、安装与登录检查，以及用户遇到失败后的恢复体验。多设备管理、语音输入、账号订阅和跨平台桌面支持应在两个场景反复使用后决定。当前没有收费转化或单位成本数据，不提出收入预测。

需持续关注的成本

每个场景记录开发维护时间、执行耗时、失败排查时间和外部 API 费用。若以后引入语言模型，单独记录每次任务的模型调用成本，并比较它对解析成功率的实际提升。

所有阈值均为本项目提出的试用目标，时间与资源应在第一轮试用后调整。产品方案中的事实引用已于 2026 年 10 月 21 日核对官方页面。